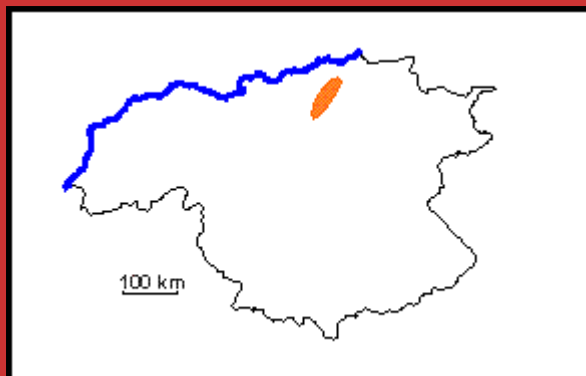


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: J. A. Kalliokoski, 1965-a, p. 1036.

Consideraciones históricas: El término Formación Carichapo fue propuesto formalmente por Kalliokoski (1965-a) para designar una unidad compuesta esencialmente de anfibolita de grano fino derivada de rocas volcánicas básicas intercaladas con cantidades menores de metajaspes, expuesta desde el norte de La Paragua al oeste hasta los alrededores de Santa María, Miamo y Tumeremo al este. McCandless (1961) y Martín (1968) usaron el término Grupo Carichapo, sin proponer formalmente la elevación del rango de la unidad, para incluir a las anfibolitas de la Formación Carichapo de Kalliokoski (*op. cit.*) y a gneises y otras rocas cuarzo feldespáticas asociadas, lo cual no ha encontrado aceptación en trabajos posteriores, en los que se sigue la definición original que no incluyó rocas gnéisicas ni cuarzo feldespáticas en la unidad.

Menéndez (1968) redefinió la unidad en la región de Guasipati, y propuso su elevación al rango de Grupo, para incluir las unidades de rocas volcánicas y volcanoclásticas de composición basáltica, infrayacentes a la Formación Yuruari, y cuyo contacto sedimentario inferior no aflora, debido a truncamiento por intrusiones graníticas conformables del Complejo de Supamo. El mismo autor destacó que Carichapo esta constituida de metavolcánicas con mineralogía de la facies del esquisto verde, lejos del contacto con el Complejo y esencialmente de anfibolita, con estructuras volcanogénicas palinsépticas, adyacente al mismo. Bajo esas condiciones, de menor grado metamórfico, la unidad fue dividida en dos formaciones: El Callao, esencialmente en la parte inferior, y Cicapra en la parte superior. Menéndez (1994) reconoció posteriormente, en la misma región de Guasipati, la presencia persistente y característica de toleitas magnesianas a comatiitas en la parte inferior de la unidad, identificando este sector como una nueva formación que denominó Florinda. La Formación El Callao queda restringida a la parte superior del Grupo Carichapo, suprayace a Florinda e infrayace a la Formación Cicapra, y posiblemente en parte se interdigita o grada lateralmente a la misma Formación, que también infrayace a Yuruari. El Grupo constituye la parte inferior del Supergrupo Pastora, en cuya parte superior se encuentra la Formación Yuruari.

Menéndez (1968) sugirió el empleo del término: Grupo Carichapo (sin diferenciar), en las localidades, donde debido, ya sea, a una mayor deformación, o a un mayor grado metamórfico, o a escasez de afloramiento, la unidad no pudiera ser subdividida todavía. Esta idea fue aceptada por Benaím (1972-a; 1972-b) en la región de Botanamo y Anacoco-El Dorado, por Lira *et al.* (1975) en la región de Akarabisí y por Moreno y Mendoza (1985) en el Alto Supamo. Ríos (1972) y Espejo (1972) en la región de Upata y El Manteco-Guri, respectivamente, encuentran constituida esencialmente de anfibolitas a la unidad en la posición estratigráfica señalada arriba, pero no intentaron subdividirla, reviviendo el término de Formación Carichapo sin tomar en cuenta la sugerencia de Menéndez (*op. cit.*). Menéndez (1994) propuso el uso del término litodémico de Anfibolita de Carichapo de Kalliokoski (*op. cit.*), como equivalente lateral de la unidad, en las localidades donde la unidad ha sufrido un metamorfismo superior al de los esquistos verdes, y como consecuencia, sus unidades constitutivas han perdido tanto su identidad litológica original, como el sentido de superposición.

Localidad tipo: El nombre es tomado del río Carichapo donde afloran secciones de la unidad, particularmente su parte anfibolítica, en contacto con el Complejo de Supamo, que se encuentra en el sector del río que corta la serranía de Tomasote situado en la parte norte del cinturón de rocas verdes de Guasipati (estado Bolívar; Hoja N° 7739. Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional). Espejo (1972) asigna dos secciones de referencia para la porción anfibolítica de la unidad en la región de El Manteco-Guri (cinturón de rocas verdes del Caroní): una en la falda norte del cerro Panamo (Hoja N° 7638; Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional) para la parte inferior, en contacto con el Complejo Supamo, y la otra en la quebrada Cerro Azul (Hoja N° 7637, Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional) donde aflora la parte superior, infrayacente a la Formación Yuruari. Las secciones tipo de las formaciones Florinda, El Callao y Cicapra son también de referencia para la unidad, donde presenta un grado metamórfico menor que en las secciones arriba señaladas.

Descripción litológica: El Grupo consiste de metalava y metatoba basálticas, toleíticas y comatiíticas, y una menor proporción de rocas volcánicas ultramáficas de afinidad química comatiítica y de meta jaspes; en las zonas de mayor metamorfismo está constituida de anfibolitas y cornubianitas hornbléndicas y meta cuarcitas mangano-ferríferas.

En la región de Guasipati, donde sus unidades constitutivas han sido diferenciadas, la Formación Florinda, consistente de lavas toleíticas normales a magnesianas con menores cantidades de comatiitas, ocupa la parte inferior del Grupo, y las formaciones El Callao, de lavas toleíticas normales a ferruginosas, y Cicapra, formada por volcánicas de composición basáltico-comatiítica, ocupan la parte superior de la unidad.

Extensión geográfica: La unidad aflora al oeste del río Caroní en la región de Santa Barbara (Kalliokoski, 1965-a, b; McCandless, 1976), hasta los límites con Guayana al este (Benaím, 1972-a; 1972-b), y desde las estribaciones meridionales de la serranía de Imataca (Kalliokoski, 1965-a; 1965-b, Chase, 1965; Espejo, 1972; Ríos, 1972) al norte (Falla de Guri), hasta las estribaciones septentrionales de la serranía de Lema al sur (Benaím, 1972-a).

Contactos: El Grupo Carichapo esta en contacto concordante y transicional con la suprayacente Formación Yuruari (Menéndez, 1968; 1972; Espejo, 1972). El contacto inferior sedimentario es desconocido; invariablemente esta intrusada concordantemente por el Complejo de Supamo que aparentemente ha integrado la parte basal de la unidad en su zona de migmatitas. La unidad esta intrusada por gabros, (Ej.: metagabros del cerro Pendare) y por diques y cuerpos mayores de pórfido de cuarzo y feldespato (plutones de Mandingal y Cerro Pelón de Menéndez, 1972) además de otros cuerpos graníticos protásicos (Las Queseras, El Gancho, Vuelvan Caras, etc.) que lo cortan discordantemente, y diques de diabasa (Ej.: Dique de Laguna de Kalliokoski, 1965 a y b).

Edad: No se han determinado edades radiométricas en rocas de la unidad todavía; la edad máxima del Complejo de Supamo, que la intrusada, debe representar su edad mínima relativa. Menéndez (1968) atribuyó una edad mínima de 2000 m.a. al Complejo de Supamo; Kalliokoski (1965-a, b) señaló una edad de 2040 m.a. a partir de rocas de la Trondhjemitita de Guri. Mientras que, Gaudette *et al.* (1977) determinaron edades radiométricas de 2600 m.a. y 2814 m.a. para la misma unidad; las cuales han sido reinterpretadas por Klar (1978, en Menéndez, 1994), quien indicó una edad Proterozoico Temprano como la mas apropiada para esas rocas, las cual representaría la edad mínima para Carichapo.

Correlación: La unidad ha sido correlacionada por Kalliokoski (1965-b) con la Formación El Torno y con la Anfíbolita de Río Claro; Menéndez *et al.* (1972) la correlaciona con parte del Grupo Barama de Guyana. La unidad litodémica Anfíbolita de Carichapo es equivalente lateral de la unidad (Menéndez, 1994).

Sinonimia: El Grupo Carichapo de McCandless (1966) es homónimo de la unidad, al igual que el "Complejo de Gneis de Carichapo" y la "Anfíbolita de Carichapo" del mismo autor. Son sinónimos de la unidad la Anfíbolita de Panamo de Chase (1965), la Anfíbolita de Yuruari de Short y Steenken (1962) y la Formación Río Yama de Korol (1965), según lo analiza Kalliokoski (1965-a; 1965-b) y Menéndez (1968). La Formación Carapo de Martín (1974) es sinónima de Carichapo según lo indica Menéndez (1994).

Ambiente tectónico y petrogénesis: Mendoza (1976) interpreta el conjunto de rocas del Grupo Carichapo como ofiolitas y postula que las lavas se emplazaron a través de fracturas en el manto y se depositaron sobre un basamento de corteza oceánica que separaba extremos continentales representados por los complejos de Imataca y Kanuku. Las lavas se habrían generado en una zona de subducción asociada a un arco de islas o a un borde continental. Moreno y Mendoza (1975) encuentran en el Alto Supamo, metabasitas en bajo contenido en TiO_2 , bajas relaciones $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{MgO}$ y alto contenido en Al_2O_3 , con afinidades intermedias entre toleíticas y calco a alcalina, y sugieren que pudieran haberse formado a poca profundidad, en un dominio de arco de islas a partir de una corteza oceánica no primitiva. Menéndez (1994) determinó la tendencia de cristalización magmática de las rocas volcánicas de las unidades del Grupo Carichapo, donde indicó que a las formaciones Florinda y Cicapra las caracteriza una tendencia comatiítica a toleítica magnesiánica y normal y a la Formación El Callao de toleitas normales a ferruginosas, y sugiere que su origen puede haber sido producto de actividad volcánica fisural en corteza oceánica sin intervención de corteza siálica a lo largo de cuencas con una orientación N-S a N10°E, dentro de la primera fase de la evolución de los cinturones de rocas verdes de la Provincia Geológica de Pastora.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Benaím, N., 1972. Geología de la región de Botanamo, estado Bolívar. IV Cong. Geol. Venez., *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 5. Tomo III, Ministerio de Energía y Minas, Caracas 1971, p. 1291-1313.

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfíbolita de Panamo y la Trondhjemitita de Guri: rocas Pre-Cámbricas del Cuadrilátero de las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.

Espejo, A., 1972. Técnica para la elaboración de mapas isopléticos, aplicación a un modelo geológico. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2201-2211.

Gaudette, H. E. T., J. Olsewski y V. Mendoza, 1977. Preliminary Age Determinations, Amazonas Territory, Venezuela, en *M. I. T. Geochronological Lab. Ages Report*, 1970-76. p. 113-114.

Kalliokoski, J., 1965-a. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela, *Bol. Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.

Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.

Lira, P.; J. Martínez; B. Rodríguez y C. Sosa, 1985. Reconocimiento Geológico de la Zona Botanamo - Akarabisi, Estado Bolívar. *VI Cong Geol. Venez.*, III: 1758-1786. Sociedad Venezolana de Geólogos. Caracas.

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, 9(19): 356-380.

Martín B., C., 1974. Paleotectónica del escudo de Guayana, *Interguayanas*, 9. Ciudad Guayana, Estado Bolívar, p. 251-305.

McCandless, G., 1961. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del estado Bolívar. (Resumen). *AVGMP, Bol. Inf.*, Caracas, 4(10): 328.

McCandless, G. L., 1966. Geología general de la parte septentrional del Escudo de Guayana en Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 140-153.

Mendoza, V., 1977. Evolución tectónica del escudo de Guayana. *II Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas, 3: 2237-2270.

Menéndez, V. de V., A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estudio de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338.

Menéndez, V. de V., A., 1994. Cinturones de Rocas Verdes del Escudo de Guayana en Venezuela; Revisión Estratigráfica; *III Simposio Internacional del Oro en Venezuela*; Libro de Memorias, Asociación Venezolana del Oro, p. 123-139.

Menéndez, A.; N. Benaím y A. Espejo, 1972. Estratigrafía precámbrica de la Provincia Geológica de Pastora al este del río Caroní y su correlación tentativa interguayanas (Resumen) *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Memorias, p. 339-442.

Moreno, L. A. y V. Mendoza, 1975. Petroquímica de metabasitas del Alto Supamo, sureste de la Guayana Venezolana; *X Conf. Interguayanas*, Belem, Brasil, 1975, Memorias, p. 389-413.

Rios, J. H., 1974. Geología de la región Upata-El Palmar-Villa Lola. estado Bolívar, *X Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, Ministerio de Energía y Minas, Pub. Espec. N° 6, p. 354-372.

Short. K. C., y W. F. Steenken, 1962. A reconnaissance of the Guayana Shield from Guasipati to the Rio Aro, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(7): 189-221.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana. Venezuela. *Bol. Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)